

Rezolvare Teme - Algoritmi de Primalitate și Factorizare

Tema 2: Implementarea algoritmului de factorizare Fermat

Acest algoritm se bazează pe găsirea unei scrieri a lui n ca diferență de pătrate: $n = t^2 - s^2 = (t - s)(t + s)$. Căutarea începe de la valoarea $t = \lceil \sqrt{n} \rceil$.

```
1 import math
2
3 def factorizare_fermat(n):
4     if n % 2 == 0: return (n // 2, 2)
5     t = math.isqrt(n)
6     if t * t < n:
7         t += 1
8
9     while True:
10        s2 = t**2 - n
11        s = math.isqrt(s2)
12        if s**2 == s2:
13            a = t - s
14            b = t + s
15            return (int(a), int(b))
16        t += 1
```